Spesifikasi Teknis & Kurikulum Pembelajaran: Game Pembelajaran SD (PWA)

Dokumen ini dirancang sebagai panduan lengkap untuk pengembangan **Web App Game Pembelajaran Anak Sekolah Dasar (SD)** berbasis PWA, dengan fokus mendalam pada **sistem animasi interaktif**, **pengalaman pengguna (UI/UX)**, dan **tahapan materi (step-by-step learning path)** Matematika serta Bahasa Inggris.

1. Ringkasan Proyek

- **Nama Proyek (Placeholder):** EduGame Kidz
- **Platform Target:** Web Application / PWA (Mobile-first, Responsive, Supporting Offline Mode)
- **Target Pengguna:** Anak SD (Usia 6 - 12 tahun / Kelas 1 - 6)
- **Fokus Utama:**
    - Pembelajaran bertahap dari tingkat dasar hingga lanjut.
    - Umpan balik visual berbasis animasi menarik untuk membangun motivasi belajar.
    - Fitur progresif (Level, Bintang, Leaderboard Lokal/Client-side).

2. Spesifikasi Animasi & Sistem Visual

Animasi dirancang untuk memberikan *dopamine hit* positif ketika anak menjawab benar, serta memberikan dorongan yang ramah ketika anak salah.

2.1 Maskot & Karakter Interaktif

- **Karakter Utama:** Maskot berbentuk binatang yang dapat disesuaikan (*customizable avatar*).
- **State & Animasi Karakter:**
    - **Idle:** Gerakan bernapas halus, sesekali mengedipkan mata atau melambaikan tangan saat menunggu respon anak.
    - **Thinking:** Tangan memegang dagu dan gelembung ide di atas kepala saat soal ditampilkan.
    - **Correct Answer (Victory):** Melompat kegirangan, melakukan *high-five*, atau menari dengan efek partikel kilauan bintang (*sparkles*).
    - **Wrong Answer (Encouraging):** Menggelengkan kepala perlahan, memberikan gestur menyemangati (tidak menakutkan atau membuat anak patah semangat).

2.2 Animasi Antarmuka (UI & Micro-Interactions)

- **Drag-and-Drop Feedback:**
    - Saat elemen (huruf/angka) di-drag, ukurannya membesar (1.1\times) dengan efek

bayangan melayang (*floating shadow*).
    - Saat mendekati target drop zone, target zone akan bergetar halus (*pulse effect*) untuk menandakan tempat snapping.
- **Score & Combo Animation:**
    - Teks combo beruntun (*"2x Combo!"*, *"Super!"*) muncul menyembur (*pop-in scale*) dengan rotasi acak.
- **Star & Level Complete:**
    - Animasi piala dan 3 bintang muncul secara berurutan (*staggered timing*) diikuti ledakan confetti animasi Lottie.
    - *Progress Bar* terisi secara halus menggunakan efek *easing (ease-out-cubic)*.

2.3 Audio-Visual Synchronization

- Setiap kali animasi jawaban benar terpicu, efek suara (SFX) bernada ceria diputar sinkron dengan kemunculan bintang.
- Pada modul Bahasa Inggris, saat huruf/kata disentuh, muncul animasi gelembung suara (*sound wave animation*) yang menyatukan teks dan suara pengucapan.

3. Alur Pembelajaran Step-by-Step (Learning Progression)

Sistem materi dibagi menjadi 3 Tahap Utama (Kelas 1-2, Kelas 3-4, dan Kelas 5-6) dengan total 30 Level per mata pelajaran.

3.1 Tahapan Pembelajaran Matematika

Tingkat 1: Fondasi Angka & Hitung Visual (Kelas 1–2 / Level 1–10)

- **Step 1 (Level 1–3):** Mengenal angka 1 - 20 melalui objek visual (memilih kelompok apel dengan jumlah tertentu).
- **Step 2 (Level 4–6):** Penjumlahan visual (1 - 10) menggunakan mekanik *drag-and-drop* buah ke dalam keranjang.
- **Step 3 (Level 7–8):** Pengurangan visual (1 - 10) dengan memecahkan balon atau mengurangi objek.
- **Step 4 (Level 9–10):** Pengenalan bentuk geometri dasar (Lingkaran, Persegi, Segitiga) melalui puzzle memasangkan bentuk.

Tingkat 2: Operasi Dasar & Waktu (Kelas 3–4 / Level 11–20)

- **Step 5 (Level 11–13):** Perkalian dasar (1 - 5) menggunakan mekanik kelompok gambar berulang (misal: 3 piring \times 2 kue).
- **Step 6 (Level 14–16):** Pembagian sederhana sebagai konsep berbagi rata.
- **Step 7 (Level 17–18):** membaca Jam analog dan digital (menghubungkan jarum jam ke angka waktu yang tepat).
- **Step 8 (Level 19–20):** Pengenalan Pecahan Dasar (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}) menggunakan potongan pizza/kue interaktif.

Tingkat 3: Operasi Campuran & Logika (Kelas 5–6 / Level 21–30)

- **Step 9 (Level 21–23):** Perkalian dan pembagian tingkat lanjut (1 - 10).
- **Step 10 (Level 24–26):** Operasi hitung desimal dan persen visual (menghitung persentase diskon toko mainan).
- **Step 11 (Level 27–30):** Soal cerita interaktif (pilihan ganda berbasis skenario petualangan).

3.2 Tahapan Pembelajaran Bahasa Inggris

Tingkat 1: Alphabets & Basic Vocab (Kelas 1–2 / Level 1–10)

- **Step 1 (Level 1–3):** Phonics & Huruf Alphabet (Mendengar bunyi huruf dan mencocokkan bentuk huruf).
- **Step 2 (Level 4–6):** Kosa Kata Hewan & Warna (*Animals & Colors*) – Menyentuh gambar untuk mendengarkan pengucapan kata.
- **Step 3 (Level 7–8):** Angka & Buah-buahan (*Numbers & Fruits*) – Mencocokkan teks Bahasa Inggris dengan gambar.
- **Step 4 (Level 9–10):** *Spelling Bee* Dasar (Menyusun 3 - 4 huruf acak menjadi kata seperti C-A-T, D-O-G).

Tingkat 2: Daily Life & Simple Phrasings (Kelas 3–4 / Level 11–20)

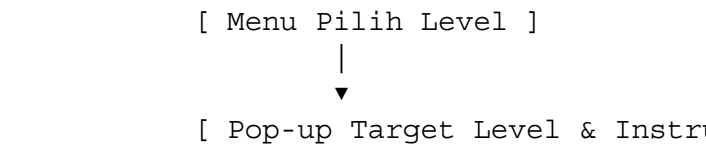
- **Step 5 (Level 11–13):** Anggota Keluarga & Anggota Tubuh (*Family & Body Parts*).
- **Step 6 (Level 14–16):** Menyusun Kata (*Spelling Bee* 5–7 huruf, contoh: S-C-H-O-O-L).
- **Step 7 (Level 17–18):** Kata Kerja Aksi (*Action Verbs*: Run, Eat, Sleep) dengan animasi karakter bergerak sesuai kata.
- **Step 8 (Level 19–20):** *Listening Comprehension* – Mendengarkan kalimat pendek lalu memilih gambar yang tepat.

Tingkat 3: Grammar & Conversation (Kelas 5–6 / Level 21–30)

- **Step 9 (Level 21–23):** Melengkapi Kalimat Rumpang (*Fill in the blanks*) – Penggunaan *Subject & Verb* (I have..., She likes...).
- **Step 10 (Level 24–26):** Kata Depan & Tempat (*Prepositions*: In, On, Under, Behind).
- **Step 11 (Level 27–30):** Dialog & Cerita Pendek Interaktif – Membaca cerita bergambar dan menjawab pertanyaan pemahaman.

4. Alur Interaksi Game (Single Level Game Loop)

Setiap level memiliki alur permainan yang konsisten untuk menjaga kebiasaan anak (*routine learning*):



```
        │
        ▼
[ Gameplay Loop ]
   ├── 1. Tampilkan Soal/Tantangan (Animasi Intro)
   ├── 2. Anak melakukan Aksi (Tap / Drag / Match)
   ├── 3. Umpan Balik Instan:
   │       ├── Benar ──► Animasi Sukses + SFX Ceria + Tambah Combo
   │       └── Salah ──► Animasi Maskot Menyemangati + Kesempatan
Mengulang
   └── 4. Evaluasi Kemajuan (Progress Bar Terisi)
        │
        ▼
[ Layar Kemenangan (Level Complete) ]
   ├── Animasi Bintang (1 - 3 Bintang)
   ├── Perhitungan Skor (Skor = Akurasi x Sisa Waktu)
   └── Tombol "Lanjut Level" atau "Ulangi"
```

5. Fitur PWA & Penyimpanan Lokal (Client-Side)

Karena aplikasi difokuskan pada pengaksesan PWA tanpa ketergantungan database server:

- **Offline Storage (IndexedDB / LocalStorage):**
  - Penyimpanan otomatis progres level yang terbuka (*Unlocked Levels*).
  - Perolehan bintang per level dan skor tertinggi (*High Scores*).
  - *Papan Peringkat Lokal (Leaderboard):* Menyimpan skor pemain dan beberapa skor bot/kompetitor virtual untuk dorongan kompetitif.
- **Asset Caching:**
  - Seluruh file animasi Lottie, gambar spriteheet, serta audio SFX di-cache oleh Service Worker saat aplikasi pertama kali dibuka.

6. Petunjuk AI Developer (Prompt Template Update)

"Gunakan dokumen spesifikasi ini untuk membuat game pembelajaran anak SD bertema Matematika dan Bahasa Inggris berbasis React 18, Tailwind CSS, dan Framer Motion/Phaser. Fokus utama adalah mengimplementasikan animasi interaktif pada setiap aksi pengguna (drag-and-drop, jawaban benar/salah), animasi maskot, serta mengikuti alur step-by-step kurikulum dari level 1 hingga 30. Tidak memerlukan integrasi server database backend, gunakan LocalStorage / IndexedDB untuk menyimpan progres level dan leaderboard lokal."